

$$x \in \{x \in E \mid \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)\}$$

$$\iff x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{J=1}^{\infty} \bigcap_{j=J+1}^{\infty} \{x \in E \mid |f_j(x) - f(x)| < 1/k\},$$

即

$$\{x \in E \mid f_k \rightarrow f\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \varliminf_{j \rightarrow \infty} E(|f_j - f| < 1/k).$$

故

$$\begin{aligned} \{x \in E \mid f_k \nrightarrow f\} &= E \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} \varliminf_{j \rightarrow \infty} E(|f_j - f| < 1/k) \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{\varliminf_{j \rightarrow \infty} E(|f_j - f| < 1/k)}. \end{aligned}$$

简记 $E(f_k \rightarrow f) = \{x \in E \mid f_k \rightarrow f\}$, $E(f_k \nrightarrow f) = E \setminus E(f_k \rightarrow f)$.

因为 $m(E(f_k \nrightarrow f)) = 0$, 故 $\forall k$, 由推论 2.1.9, 以及 $m(E) < \infty$, 有

$$\lim_{J \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{j=J}^{\infty} E(|f_j - f| \geq \frac{1}{k})\right) = m\left(\overline{\varliminf_{j \rightarrow \infty} E(|f_j - f| \geq \frac{1}{k})}\right) = 0.$$

给定 $\delta > 0$, 可依次取出 $J_1 < J_2 < \dots$, 使得

$$m\left(\bigcup_{j=J_k}^{\infty} E(|f_j - f| \geq 1/k)\right) < \frac{\delta}{2^k} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

令 $E_\delta = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=J_k}^{\infty} E(|f_j - f| < 1/k)$, 则

$$E \setminus E_\delta = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=J_k}^{\infty} E(|f_j - f| \geq 1/k),$$

$$m(E \setminus E_\delta) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^k} < \delta.$$

由 E_δ 的定义, 可以看出, 当 $x \in E_\delta$, $j \geq J_k$ 时

$$|f_j(x) - f(x)| < 1/k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

可见在 E_δ 上, $f_k \Rightarrow f$. 因此 $\{f_k\}$ 几乎一致收敛到 f .

注 叶戈罗夫定理中的条件 $m(E) < \infty$ 不能去掉. 例如考虑可测